

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 1.1 И 1.2 ИИ В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ

КЕЙСЫ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

КУРС: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИИ В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ

ЦЕЛИ ПРАКТИКУМОВ

- ОСВОИТЬ ПОДХОД К АНАЛИЗУ КЕЙСОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ
- НАУЧИТЬСЯ ВЫДЕЛЯТЬ: ДАННЫЕ — МЕТОДЫ — РЕЗУЛЬТАТЫ — ЭФФЕКТЫ
- РАЗВИТЬ НАВЫКИ ГРУППОВОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
- ПОДГОТОВКА К ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ИИ

СТРУКТУРА ПРАКТИКУМА 1.1

- 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (10 мин)
- 2. РАЗБОР КЕЙСОВ В ГРУППАХ (50 мин)
- 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (15 мин)
- 4. ИТОГИ (5 мин)

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ (КЕЙСЫ)

Кейс	Входные данные	Методы/технологии ИИ	Результаты и эффекты
Медицина			
Экономика			
Транспорт			

ИНСТРУКЦИИ СТУДЕНТАМ (1.1)

- РАЗДЕЛИТЕСЬ НА ГРУППЫ ПО 3–5 ЧЕЛОВЕК
- ВЫБЕРИТЕ КЕЙС И ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ:
 - ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 - МЕТОДЫ/ТЕХНОЛОГИИ ИИ
 - РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
 - ЭФФЕКТЫ/ЦЕННОСТЬ

Схема групповой работы (1.1)

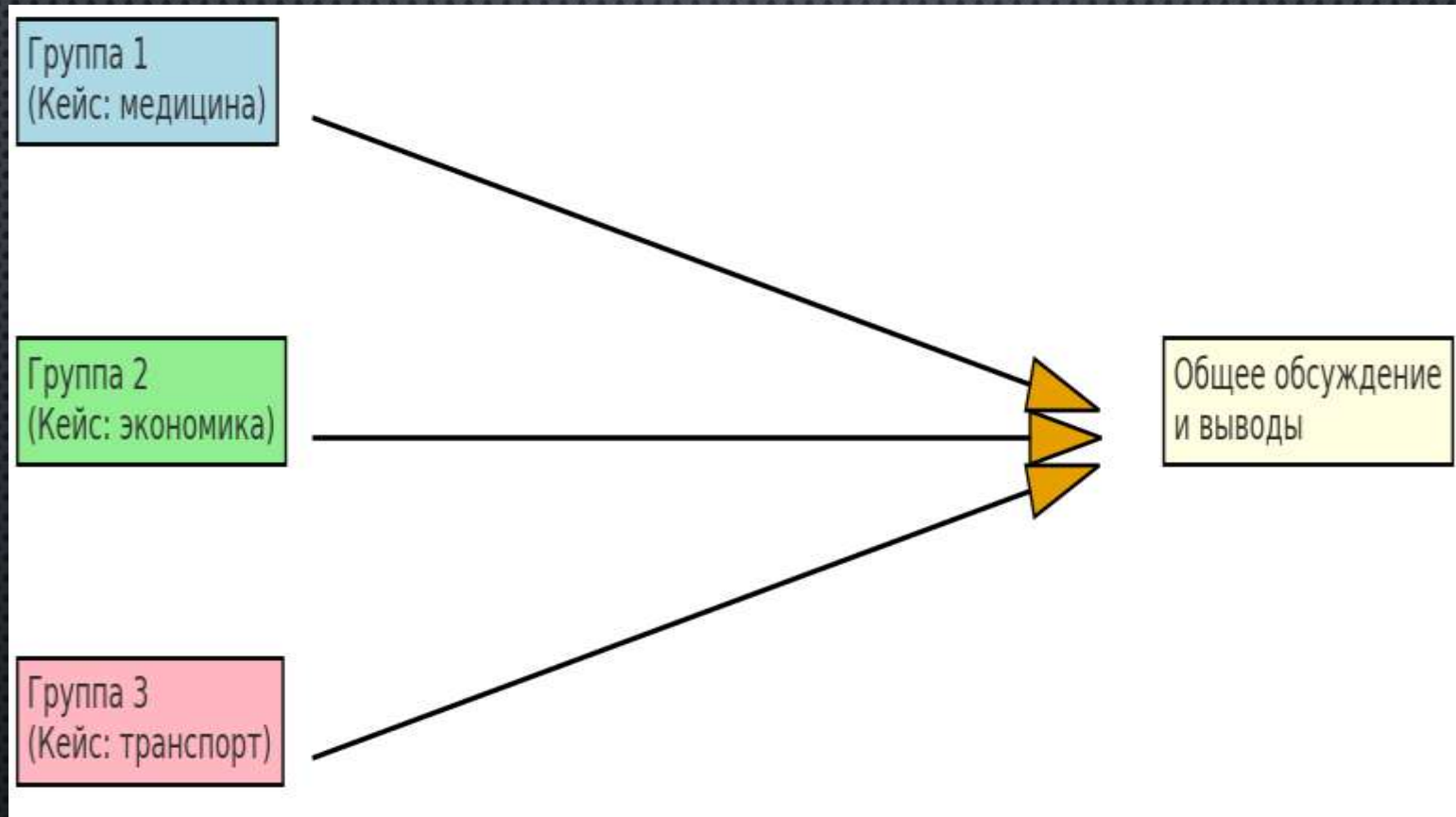
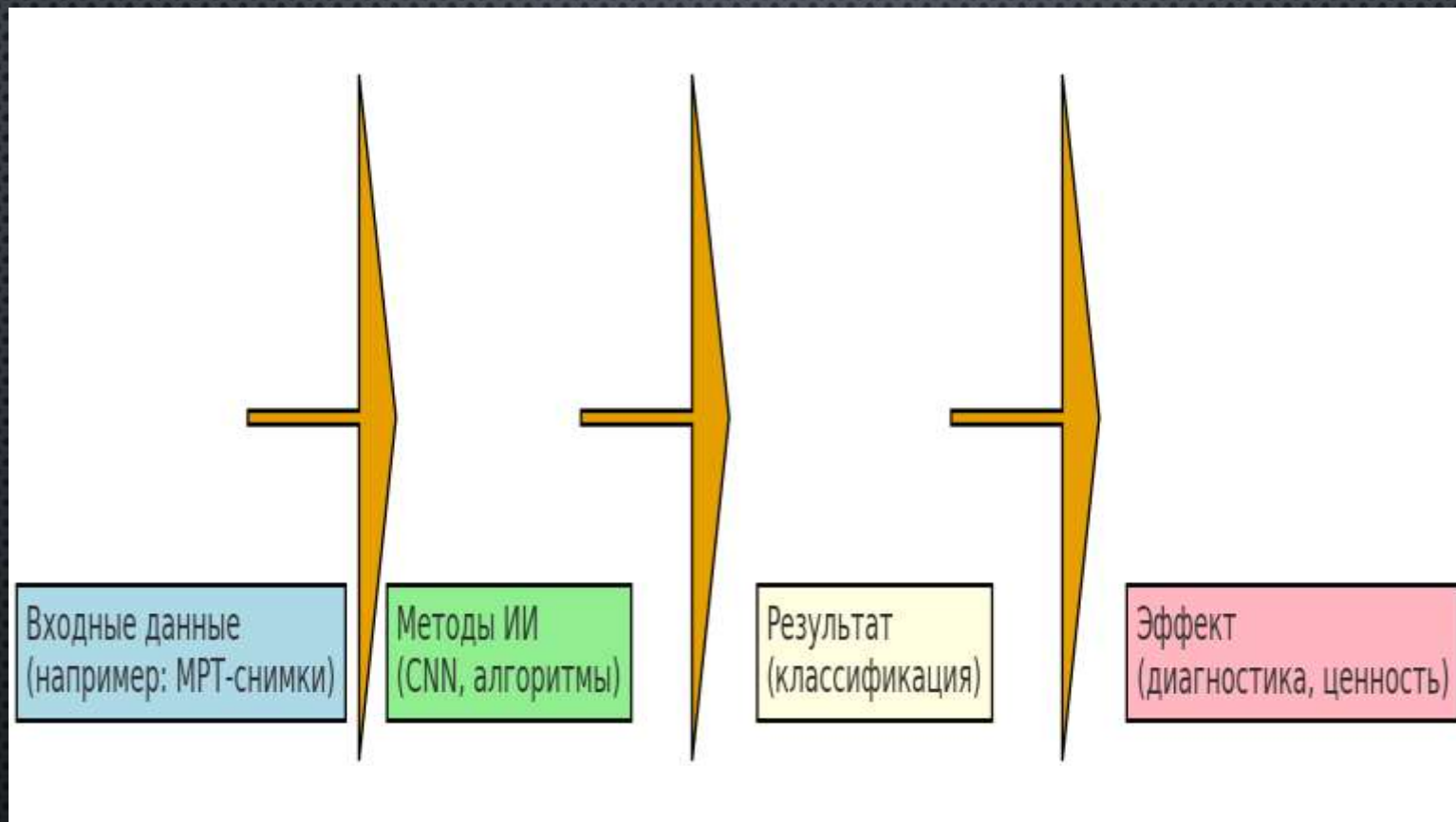


Схема анализа кейса



ШАБЛОН ТАБЛИЦЫ АНАЛИЗА (ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ)

Кейс	Входные данные	Методы/технологии ИИ	Результаты и эффекты
Сельское хозяйство	Спутниковые снимки полей	Анализ изображений	Оптимизация посевов
	Данные о погоде	Прогнозные модели урожайности	Снижение рисков потерь урожая

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (1.1)

- КАЖДАЯ ГРУППА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО 1 КЕЙСУ
- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИКСИРУЕТ ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
- ВАЖНО: СТРУКТУРА АНАЛИЗА ОДИНАКОВА ВО ВСЕХ КЕЙСАХ

ИТОГИ ПРАКТИКУМА 1.1

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СХЕМЫ ДАННЫХ — МЕТОДОВ — ЭФФЕКТОВ
- РАЗНЫЕ ОТРАСЛИ — ОДИН И ТОТ ЖЕ ПОДХОД

ПРАКТИКУМ 1.2

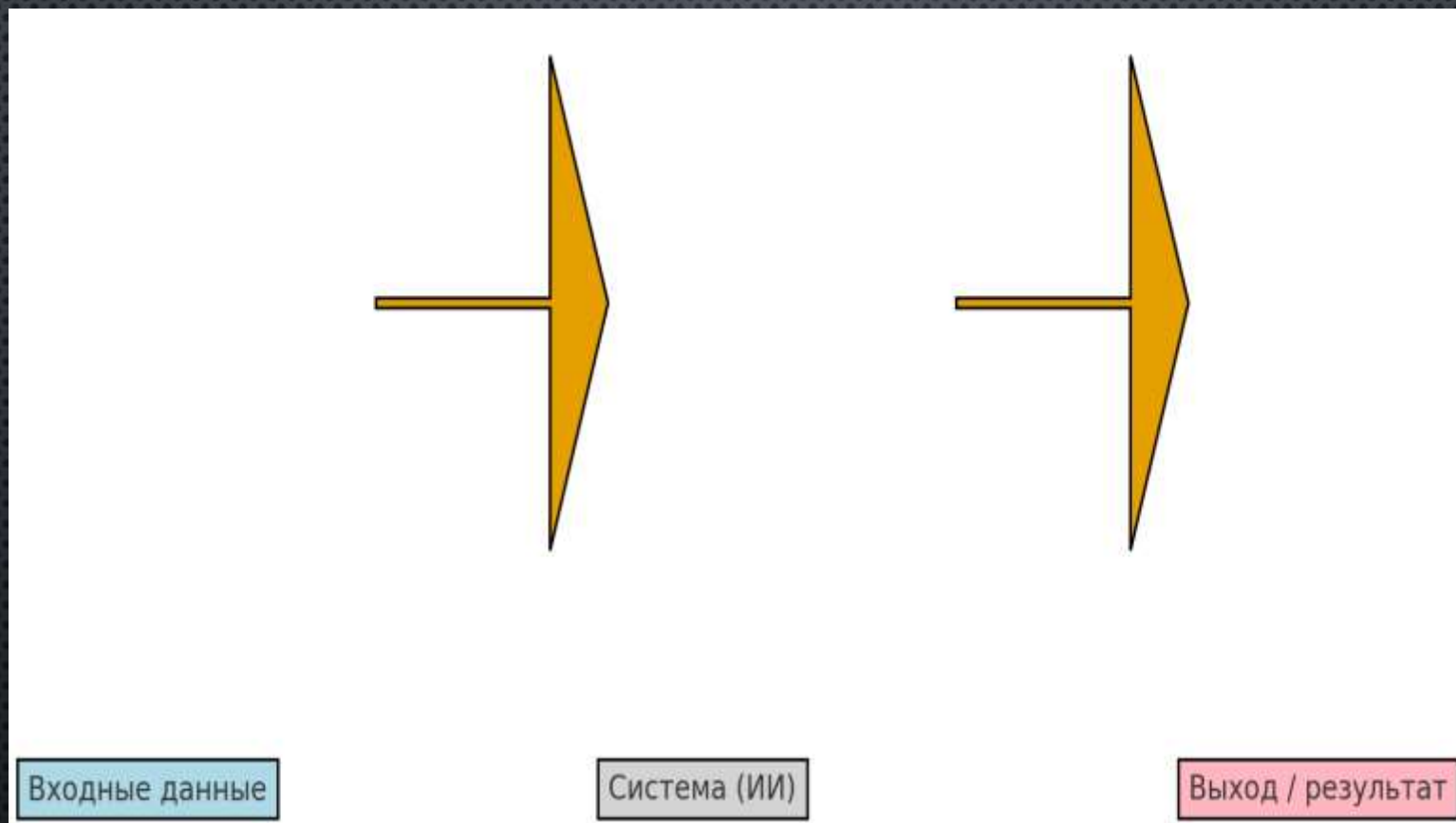
СТРУКТУРА ПРАКТИКУМА 1.2

- 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (10 мин)
- 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА (40 мин)
- 3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ (25 мин)
- 4. ИТОГИ И ЗАДАНИЕ НА СРС (5 мин)

МЕТОД «ЧЕРНОГО ЯЩИКА»

- СИСТЕМА РАССМАТРИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВХОД—ВЫХОД
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИКИ
- ГЛАВНОЕ — ПОНЯТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ В ЦЕННОСТЬ

Метод «черного ящика»



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (1.2)

- ВЫБЕРИТЕ ОДИН КЕЙС: МЕДИЦИНА, ЭКОНОМИКА, ТРАНСПОРТ, АПК, ОБРАЗОВАНИЕ
- ПОСТРОЙТЕ СХЕМУ АНАЛИЗА:
- ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ → МЕТОДЫ ИИ → РЕЗУЛЬТАТЫ → ЭФФЕКТЫ

ПРИМЕР СХЕМЫ (ОБРАЗОВАНИЕ)

- ВХОД: ДАННЫЕ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
- МЕТОДЫ: ML-МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
- РЕЗУЛЬТАТЫ: ВЫЯВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ГРУППЕ РИСКА
- ЭФФЕКТЫ: АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ (1.2)

- СТУДЕНТЫ ПРЕЗЕНТУЮТ УСТНО (ПО 3 МИНУТЫ)
- ДИСКУССИЯ: КАКИЕ ОТРАСЛИ ЛЕГЧЕ ФОРМАЛИЗОВАТЬ?
- КАКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ СБОРЕ ДАННЫХ?

ИТОГИ ПРАКТИКУМА 1.2

- СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОМОГАЕТ ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАДАЧИ ИИ
- СТРУКТУРА АНАЛИЗА ЕДИНА ДЛЯ ВСЕХ КЕЙСОВ
- ПОДГОТОВКА К СЛЕДУЮЩИМ ПРАКТИКУМАМ (МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (СРС)

- МИНИ-ОТЧЁТ (1–2 СТРАНИЦЫ) ПО ВЫБРАННОМУ КЕЙСУ
- СТРУКТУРА: ЦЕЛЬ — ОПИСАНИЕ КЕЙСА — СХЕМА АНАЛИЗА — ВЫВОДЫ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ШАБЛОНЫ